

LawPath 에이전트 아키텍처 설계서

법률 정보 검색과 근거 기반 응답 생성을 위한 실행 구조

이 문서는 LawPath 프로젝트의 현재 구현을 기준으로, 사용자 질문이 입력 판단, 도구 선택, 법률 근거 검색, 응답 생성, 저장 및 화면 표시로 이어지는 에이전트 실행 구조를 정의한다. 핵심 원칙은 검색된 Evidence만으로 응답을 구성하고, 정보가 부족하면 검색 전에 보완 질문으로 종료하는 것이다.

1 서비스 개요

항목	내용
서비스명	LawPath
목적	주거, 근로 임금, 소비자 분쟁 질문에 대해 법령, 판례, 상담 사례를 검색하고 근거 기반 안내를 제공
주요 사용자	생활 법률 정보를 확인하려는 비회원 및 회원 사용자
입력 채널	Streamlit 웹 화면의 일반 분석 요청, 후속 질문, 법률 용어 대화
연계 구성	FastAPI Backend, Legal MCP, PostgreSQL pgvector, LLM Provider, SSE 실행 이벤트
안전 원칙	Evidence 밖의 법령, 판례, 사실 또는 결론을 추가하지 않고 법률 자문이나 결과 보장을 하지 않음

2 StateGraph 노드 설계

구현은 단일 LangGraph 객체가 아니라 AgentRuntime과 서비스 계층으로 구성되어 있다. 아래 표는 현재 실행 단계를 StateGraph 관점의 노드로 정리한 것이다.

노드	역할	주요 입력	주요 출력과 다음 단계
요청 수신	질문, 카테고리, 사용자 식별자와 저장 선택을 수신하고	session id, category, question, save_selected	run 생성 또는 기존 run 재사용 -> 입력 판단

노드	역할	주요 입력	주요 출력과 다음 단계
	idempotency key를 확인		
입력 판단	LLM 구조화 출력으로 검색 준비 상태를 판단	category, question, 이전 대화	sufficient, proceed_with_caution 또는 needs_clarification
보완 응답	검색하지 않고 부족한 정보와 최대 3개 보완 질문을 반환	IntakeResult	status=stopped, termination_reason=needs_clarification -> 종료
프로필 선택	카테고리별 AgentProfile과 허용 도구를 결정	housing, labor, consumer	profile, allowed_tools -> 도구 선택
도구 선택	카테고리에 맞는 정해진 검색 순서를 적용	profile, question	labor housing은 판례와 통합 법률자료, consumer는 법령 상담사례 판례
도구 호출	Legal MCP 검색 도구를 순차 호출하고 SSE trace를 발행	query, category, top_k=3	Evidence 목록, tool_completed event -> 근거 정규화
근거 정규화	문서 식별자로 중복을 제거하고 근거 수와 종료 사유를 계산	raw Evidence	no_results, insufficient_evidence 또는 model_finished -> 답변 생성
답변 생성	LLM 구조화 응답을 검증하고 실패 시 템플릿 AnswerAgent로 복귀	question, 제한된 Evidence, 대화 컨텍스트	AnswerDraft, used_evidence_ids -> 응답 조립
응답 저장 및 발행	명시적 저장 선택 시 회원 대화를 저장하고 terminal SSE 이벤트를 발행	response, actor, save_selected	completed 또는 stopped 결과 -> UI

3 상태 흐름 예시

제공된 흐름도는 LawPath의 입력 판단과 검색 실행 흐름에 대응한다. 현재 구현에서 일정 생성 단계는 사용하지 않으며, 후보 제시 이후의 동작은 근거 기반 답변과 후속 질문 표시로 대체된다.

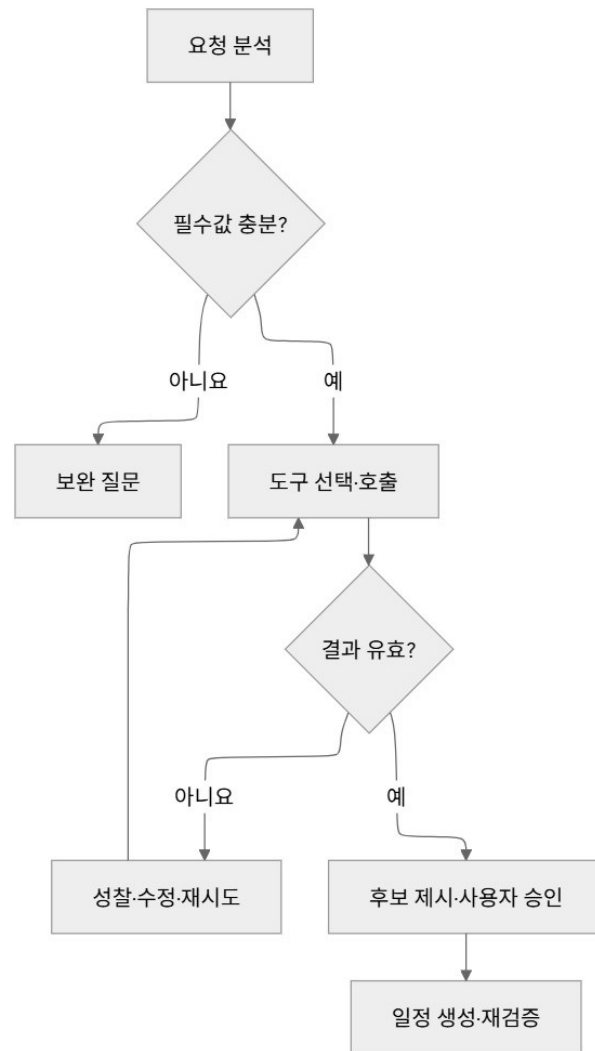


그림 1 요청 분석부터 도구 호출과 재시도까지의 상태 흐름

- 요청 분석은 IntakeAgent의 구조화 입력 판단에 해당한다.
- 필수값 충분 여부가 아니오이면 needs_clarification 응답과 보완 질문을 반환하고 검색 도구를 호출하지 않는다.
- 도구 선택 호출은 LegalAgentRuntime의 profile 기반 검색 순서와 MCP 호출에 해당한다.
- 결과 유효성은 MCP 성공 여부, Evidence 형식, 문서 중복 제거 및 근거 수로 판단한다.

- 성찰 수정 재시도는 현재 구현에서는 입력 판단의 형식 오류 1회 재시도와 도구 오류의 실패 응답 처리로 제한된다.

4 주요 분기 조건과 예외 폴백

조건	처리	사용자 또는 시스템 결과
입력 판단이 <code>needs_clarification</code>	검색과 MCP 호출을 건너뛰고 보완 응답 생성	<code>stopped</code> 상태와 최대 3개의 후속 질문
입력 판단이 <code>sufficient</code> 또는 <code>proceed_with_caution</code>	검색 실행을 허용	입력 판단 메시지와 주의사항을 유지한 채 다음 노드로 진행
LLM 입력 판단의 계약 오류	구조화 출력 재요청은 최대 1회, 전체 시간 제한 내에서만 수행	실패 시 <code>IntakeAssessmentError</code> 로 실행 실패
허용되지 않은 도구 또는 3회 초과 도구 호출	정책 검증에서 차단	실행 오류로 종료
MCP 도구 실패 또는 잘못된 data 형식	도구 오류를 <code>RuntimeError</code> 로 전파	<code>SSE run.failed</code> 및 일반화된 오류 메시지
검색 결과 0건	답변은 근거 없는 내용을 만들지 않음	<code>termination_reason=no_results</code>
근거가 3건 미만	반환 가능한 Evidence는 유지하되 주의사항 추가	<code>termination_reason=insufficient_evidence</code>
답변 LLM 실패 또는 인용 id 검증 실패	<code>AnswerAgent</code> 템플릿 답변으로 폴백	응답은 유지하고 <code>llm_calls=0</code>
저장 미선택 또는 비회원	영구 저장을 수행하지 않음	비회원 분석은 임시 이력 저장을 시도

5 공유 상태 객체

필드	타입	사용 노드	설명
<code>request_id</code>	<code>string</code>	요청 수신, Runtime, 응답	질문 실행과 결과를 식별
<code>agent_id</code>	<code>string</code>	프로필 선택, Runtime	housing, labor, consumer 중 하나
<code>question</code>	<code>string</code>	입력 판단, 도구 호출, 답변	사용자 질문 원문

필드	타입	사용 노드	설명
		생성	
status	running completed failed stopped	모든 실행 노드	현재 실행 상태
termination_reason	string 또는 null	근거 정규화, 응답 조립	needs_clarification, no_results, insufficient_evidence, model_finished 등
current_step	integer	도구 호출	실행한 Runtime 단계 수
llm_calls	integer	답변 생성	실제 LLM 답변 생성 사용 여부
tool_calls	integer	도구 호출	MCP 도구 호출 횟수, 최대 3
evidence_count	integer	근거 정규화	중복 제거 후 Evidence 수
trace	list of object	Runtime, SSE	tool_selected, tool_completed, evidence_insufficient 이벤트
answer	string 또는 null	답변 생성, UI	최종 사용자 안내 문구
input_assessment	object	입력 판단, UI	status, message, checks를 포함하는 준비도 판단

6 기억과 컨텍스트 관리

구분	현재 구현	보존 및 축약 원칙
단기 상태	Streamlit session_state에 선택 카테고리, 질문 초안, last_result, 후속 대화, SSE pending 상태를 유지	카테고리 전환과 새 분석에서 분석 관련 화면 상태를 초기화
실행 상태	단일 프로세스 메모리의 agent_runs에 run, SSE events, idempotency 정보를	이벤트 id를 증가시켜 SSE 재연결 시 마지막 id 이후만 재전송

구분	현재 구현	보존 및 축약 원칙
	보관	
회원 장기 기억	명시적으로 저장한 분석과 법률용어 대화를 저장소에 보관	소유자 검증 후에만 복원, 삭제 가능
비회원 기억	분석 결과 임시 저장을 시도	영구 저장이나 회원 대화 복원은 허용하지 않음
대화 컨텍스트	저장 대화의 첫 사용자 메시지와 최근 3개 메시지를 선택	전체 길이를 3000자로 제한
LLM 입력 축약	대화 항목은 항목당 1000자, Evidence 본문은 항목당 1500자로 제한	오래된 원문 전체를 전달하지 않고 현재 질문과 근거 중심으로 구성

7 도구 명세

도구	입력	출력	선택 및 실패 처리
search_laws	query, category, top_k	법령 Evidence 목록	consumer 프로필에서 우선 호출. 실패 시 SEARCH_LAWS_FAILED
search_consultations	query, category, top_k	상담사례 Evidence 목록	consumer 프로필에서 호출. 실패 시 SEARCH_CONSULTATIONS_FAILED
search_cases	query, category, top_k	판례 Evidence 목록	모든 프로필에서 사용. 실패 시 SEARCH_CASES_FAILED
search_legal_documents	query, category, document_types, top_k	법령과 판례 통합 items	housing, labor 프로필의 보조 검색. 실패 시 SEARCH_LEGAL_DOCUMENTS_FAILED
get_law_article	law_name, article_number	법령 조문 상세	허용 목록에는 포함되나 현재 Runtime의 일반 분석 흐름에서는 직접 선택하지 않

도구	입력	출력	선택 및 실패 처리
			음
get_case_detail	document_id	판례 상세	상세 확인용 MCP 도구. 일반 분석 Runtime의 기본 순서에는 포함되지 않음

8 중복 제거와 그래프 종료 조건

- Evidence 중복 제거 기준은 evidence_id, document_id, 두 값이 없을 때는 항목 표현값 순서다. 이미 본 키는 결과 목록에 다시 추가하지 않는다.
- 도구 호출은 프로필의 허용 도구 집합과 고정 검색 순서를 함께 만족해야 하며 최대 3회까지만 실행한다.
- 입력 정보가 부족하면 stopped와 needs_clarification으로 종료한다. 검색 결과가 없으면 completed와 no_results로 종료한다.
- 근거가 1~2건이면 completed와 insufficient_evidence로 종료하며, 3건 이상이면 model_finished로 종료한다.
- 도구, 입력 판단 또는 실행 서비스에서 복구할 수 없는 오류가 발생하면 failed로 전환하고 민감한 내부 오류를 사용자 응답에 노출하지 않는다.